

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

**Отчёт по лабораторной работе по дисциплине
"Математическая статистика и анализ данных"
№ 1**

«Геометрическая вероятность методом Монте-Карло»

Лектор: Свинцов М.В.

Выполнил работу студент:

Конькова Н.А., ИСУ: 466264, ГРУППА: J3112

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

1	Ход выполнения работы	3
2	Основная часть	3
2.1	Вычисление истинной вероятности	3
2.2	Генерация случайных точек и симуляция	3
2.3	Построение графиков	3
3	Заключение	4

1 Ход выполнения работы

В ходе выполнения лабораторной работы были предприняты следующие шаги:

1. Анализ задачи и постановка цели: оценка геометрической вероятности попадания случайных точек в круг, вписанный в квадрат.
2. Разработка алгоритма расчёта истинной вероятности по формуле отношения площадей.
3. Имплементация генерации случайных точек в квадрате и проверки их попадания в круг.
4. Проведение симуляции методом Монте-Карло с постепенным увеличением числа точек, построение графика зависимости оценки вероятности $\hat{p}(n)$ от числа точек n .
5. Расчёт ошибки оценки $\varepsilon(n) = |\hat{p}(n) - p|$ и построение графика изменения ошибки при увеличении n .
6. Для каждого выбранного значения радиуса $r \in (0, a]$ зафиксирована последовательность значений точности $\{\varepsilon_i\}$. Для каждого ε_i вычислено минимальное число точек N , необходимое для достижения заданной точности, и построен график $N(\varepsilon)$.

2 Основная часть

2.1 Вычисление истинной вероятности

Истинная вероятность определяется как:

$$p = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\pi r^2}{4a^2}.$$

2.2 Генерация случайных точек и симуляция

Генерируются точки, равномерно распределённые в квадрате $[-a, a] \times [-a, a]$. Проверяется условие попадания в круг:

$$x^2 + y^2 \leq r^2.$$

Оценка вероятности вычисляется как:

$$\hat{p}(n) = \frac{N_A}{n},$$

где N_A — число точек в круге, а n — общее число точек.

2.3 Построение графиков

Построены следующие графики:

1. График $\hat{p}(n)$ от n .
2. График $\varepsilon(n) = |\hat{p}(n) - p|$ от n .
3. График $N(\varepsilon)$ от ε .

3 Заключение

Выводы по результатам лабораторной работы:

1. Метод Монте-Карло позволяет приближённо оценить геометрическую вероятность.
2. Оценка $\hat{p}(n)$ сходится к истинному значению p .
3. Ошибка $\varepsilon(n)$ уменьшается с ростом n .
4. Требуемое число точек N увеличивается при уменьшении ε .